

第 8 章：量子统计 / Ch 8: Quantum Statistics

玻色子、费米子 与 凝聚态的统计基础 / Bosons, Fermions, and the Statistical Foundations of
Condensed Matter

栗周 / Li Zhou

2026 年 7 月

1 写在前面 / Preface

第 7 章——我们看到了**经典统计力学**的强大——也看到了它的局限：

- 等分定理预测双原子气体 $C_V = 7/2 Nk_B$ ——实验只有 $5/2$
- 黑体辐射的”紫外灾难”
- 固体的低温比热 $C_V \rightarrow 0$ (经典 Dulong-Petit 给常数)

The previous chapter showed the power **and limits** of classical statistical mechanics: - Equipartition predicts $C_V = 7/2 Nk_B$ for diatomic gas —experiment gives $5/2$ - Black-body “ultraviolet catastrophe” - Solids’ low-T specific heat $C_V \rightarrow 0$ (classical Dulong-Petit gives constant)

所有这些”经典灾难”的根源——是经典统计假设粒子可分辨 + 能量连续。

The root cause of these “classical catastrophes” : classical statistics assumes distinguishable particles + continuous energy.

量子统计修正了这两个假设：

Quantum statistics fixes both:

- 粒子**不可分辨** (identical particles)
- 能级**离散** (discrete energy levels)

修正之后——一切自洽——**整个凝聚态物理的统计基础——就是量子统计：**

After these corrections, everything is self-consistent. Quantum statistics is **the statistical foundation of all condensed matter physics:**

- 金属为什么导电？→ 费米气体
- 超导为什么超导？→ 玻色凝聚
- 磁性为什么存在？→ 自旋统计
- 半导体为什么”半”导？→ 能带 + 费米能
- **altermag 为什么有自旋分裂？** → 自旋统计 + 对称性（栗周方向）

“Quantum mechanics + Statistical mechanics = Condensed matter physics”

——凝聚态物理的精髓

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：在量子世界——**全同粒子完全不可分辨**——这强制粒子分两类（**玻色子 + 费米子**）——两类粒子各遵循一种统计分布——这两种分布是整个凝聚态物理的语言。

English: In the quantum world, **identical particles are completely indistinguishable**, forcing them into two categories (**bosons + fermions**), each obeying its own statistical distribution. These two distributions are **the language of all condensed matter physics**.

两大分布 / Two Distributions:

Bose-Einstein: $\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}$

Fermi-Dirac: $\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$

经典极限: $\langle n_i \rangle = e^{-(\epsilon_i - \mu)/k_B T}$ (Boltzmann)

三者的差异 = 凝聚态物理 80% 的现象

2.1 1.1 为什么必须区分玻色子和费米子

自旋统计定理 (Spin-Statistics Theorem, Pauli 1940):

- 整数自旋 (0, 1, 2...) → **玻色子** → 多粒子可占同一态
- 半整数自旋 (1/2, 3/2...) → **费米子** → Pauli 不相容原理

这是相对论量子场论的严格结果——非平凡定理。

实验后果:

粒子类型	例子	量子行为
费米子	电子、质子、中子、夸克	Pauli 阻塞 → 原子结构、化学
玻色子	光子、声子、 ⁴ He、 π 介子、Higgs	多粒子可”凝聚” → 超导、激光、BEC

核心：费米子让物质”占据空间”——玻色子让能量”可以集中”。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 普通教材的路径

大学物理 + 初级量子力学——通常这样讲：

1. 全同粒子的不可分辨性
2. 波函数对交换的对称性： $\psi(1, 2) = \pm \psi(2, 1)$
3. Bose-Einstein 分布（玻色）
4. Fermi-Dirac 分布（费米）
5. 经典极限 + Maxwell-Boltzmann
6. 简单应用：自由电子气、Bose 凝聚

然后给几道“费米能量”、“零度电子比热”、“BEC 转变温度”的题。

到此为止。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 自旋统计定理的深度

教材通常说“自旋整数 $\rightarrow$ 玻色子”——但不解释为什么——

真正的证明需要：

- 相对论量子场论
- Lorentz 群表示论
- 微观因果性 + 谱条件

Pauli 1940 严格证明——没有相对论 + 局域性 + 正能量，自旋统计定理不成立。

这是物理学最深刻的定理之一。

2. “全同粒子”的悖论

经典物理——两个铅球永远可分辨（即使一模一样——可标记轨迹）

量子物理——轨迹概念失效——两个电子真的完全不可分辨——这不是技术限制——是世界的根本性质。

Gibbs 佯谬：经典处理“理想气体混合熵”出现矛盾——正确做法是除以 $N!$ ——这一步的微观意义就是粒子不可分辨——经典力学不知道这一点——量子力学才让它自然出现。

3. BEC 不是“很冷的气体”

教材常这样描述 BEC：“很多原子坍缩到基态——形成宏观量子态”——听起来像“凝固”。

实际更深刻：

- BEC 是新的物质相——和气体、液体、固体并列
- BEC 中原子失去个体身份——成为一个“巨型波函数”
- 整个云团是一个量子物体——可以演示干涉、纠缠
- 超导 = 库柏对的 BEC（间接表现）

4. 量子统计和经典的连接

教材常给“经典极限”公式——但不解释何时才是经典极限。

关键尺度：热德布罗意波长 $\lambda_T = h / \sqrt{2\pi m k_B T}$

- $n\lambda_T^3 \ll 1$: 粒子稀疏 $\rightarrow$ 经典
- $n\lambda_T^3 \gtrsim 1$: 粒子密集 $\rightarrow$ 量子

地球大气 ($T = 300\text{ K}$, $n = 10^{25}/\text{m}^3$): $n\lambda_T^3 \sim 10^{-7}$ ——经典 白矮星电子气: $n\lambda_T^3 \sim 10^3$ ——强量子 金属电子气 ($T_F \sim 10^4\text{ K}$): $n\lambda_T^3 \gtrsim 1$ ——强量子

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 全同粒子——真正的”不可分辨”

经典直觉：两个相同电子——可以”跟踪”它们的轨迹——所以可分辨。

量子事实：

考虑两个相同电子 1, 2 在态 a, b 。

经典直觉给出：

$$\psi_{\text{classical}}(1, 2) = \phi_a(1)\phi_b(2)$$

但物理上——交换两个电子——**世界没有任何变化**——所以波函数最多差一个相位：

$$\psi(2, 1) = e^{i\theta}\psi(1, 2)$$

再交换一次回到原样： $(e^{i\theta})^2 = 1 \rightarrow e^{i\theta} = \pm 1$ 。

两种可能：

- +1: **玻色子**——对称波函数 $\psi(1, 2) = \psi(2, 1)$
- -1: **费米子**——反对称波函数 $\psi(1, 2) = -\psi(2, 1)$

Pauli 不相容原理：

费米子的反对称 $\rightarrow$ 两个粒子在同一态 $\rightarrow \psi = -\psi \rightarrow \psi = 0 \rightarrow$ **不可能!**

这就是为什么原子核外电子要分层排列——而不是全部坍缩到基态。

4.2 3.2 三种分布的对比

考虑能级 ϵ_i 的占据数 $\langle n_i \rangle$ ：

统计	$\langle n_i \rangle$	适用	关键特征
Maxwell-Boltzmann	$e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T}$	经典	可任意大
Bose-Einstein	$\frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1}$	玻色子	可任意大
Fermi-Dirac	$\frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1}$	费米子	1

直觉对比：

	高能级 $\gg$ 	低能级 $\ll$
经典：	$n \exp(-)$	n 很大
玻色：	$n \exp(-)$	n 可无穷 (BEC)
费米：	$n \exp(-)$	$n \rightarrow 1$ (满)

经典极限 ($\epsilon - \mu \gg k_B T$)：所有三种分布趋于同一形式 $\propto e^{-\epsilon/k_B T}$ 。

量子区域 ($\epsilon \sim \mu$)：玻色和费米剧烈不同。

4.3 3.3 物理含义对比

Bose-Einstein:

- $\langle n_i \rangle$ 可以任意大
- $\mu < \epsilon_0$ (基态能量) 必须严格成立
- 当 $\mu \rightarrow \epsilon_0$: 基态占据数发散 $\rightarrow$ **BEC**

Fermi-Dirac:

- $\langle n_i \rangle \leq 1$ (Pauli 阻塞)
- $T = 0$: $\epsilon < \mu$ 全占, $\epsilon > \mu$ 全空 $\rightarrow$ **费米球**
- $\mu = \epsilon_F$ (费米能)
- 物质大多由费米子构成 $\rightarrow$ 物质有“硬度”

4.4 3.4 一个直观图像

经典: 一群乒乓球——可以叠很多个在同一格子里——也可以单独 **玻色:** 好”群居”的乒乓球——倾向凑到同一格子里 **费米:** 高度”独立”的乒乓球——每个格子最多 1 个

这就是为什么:

- 玻色子 $\rightarrow$ 激光 (光子全部相干”凑一起”)
- 费米子 $\rightarrow$ 原子结构 (电子”必须分开”)
- 玻色子 $\rightarrow$ BEC (同一基态聚集)
- 费米子 $\rightarrow$ 白矮星支撑力 (Pauli 阻塞抗引力坍缩)

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 分布的推导

考虑一个量子能级 ϵ_i , 与外界 (化学势 μ , 温度 T) 平衡。求该能级的平均占据数 $\langle n_i \rangle$ 。

玻色子 (占据数 $n = 0, 1, 2, \dots$):

$$\langle n_i \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-n(\epsilon_i - \mu)/k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\epsilon_i - \mu)/k_B T}}$$

用 $x = e^{-(\epsilon_i - \mu)/k_B T}$, $\sum x^n = 1/(1-x)$, $\sum n x^n = x/(1-x)^2$:

$$\langle n_i \rangle_{BE} = \frac{x}{1-x} = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}$$

费米子 (占据数 $n = 0, 1$ 只能两种):

$$\langle n_i \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot x}{1+x} = \frac{x}{1+x} = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

——完整推导只用了求和公式和等比级数。

5.2 4.2 经典极限

当 $(\epsilon_i - \mu)/k_B T \gg 1$ ——即 μ 远离能级——

$$\langle n_i \rangle \approx e^{-(\epsilon_i - \mu)/k_B T} \ll 1$$

——两种统计都退化为 Maxwell-Boltzmann。

物理条件: 粒子稀疏到很少同占一个量子态——量子效应消失。

5.3 4.3 自由费米气

最重要的应用之一: 金属中的电子近似自由电子气。

5.3.1 4.3.1 态密度 (density of states, DOS)

3D 自由电子的态密度:

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$$

——每单位能量的可用态数。

5.3.2 4.3.2 零温费米球

$T = 0$ 时, 电子从基态填到费米能 ϵ_F :

$$N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon$$

——总电子数与费米能的关系。

得: $\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$ —— $n = N/V$ 是电子密度。

费米温度 $T_F = \epsilon_F/k_B$ 。

典型金属 (如铜): $T_F \sim 8 \times 10^4$ K! 即使室温 (300 K), $T \ll T_F$ ——金属是“高度简并的费米气”。

5.3.3 4.3.3 低温比热

经典等分定理预测金属电子比热 $\frac{3}{2}Nk_B$ ——实验只有 $\sim T/T_F$ 倍这个值——经典灾难。

量子修正 (Sommerfeld 展开):

$$C_V^{electron} = \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} Nk_B$$

——因为只有费米面附近 $\sim k_B T$ 范围内的电子能被激发——而不是所有电子。

这是费米统计最重要的实验后果——经典灾难被自然解决。

5.4 4.4 Bose-Einstein 凝聚 (BEC)

考虑 N 个理想玻色子在体积 V 中, 温度 T 。

总粒子数关系:

$$N = \sum_i \langle n_i \rangle = \sum_i \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}$$

随温度降低 $\rightarrow \mu$ 必须升高 $\rightarrow$ 但 $\mu \leq \epsilon_0$ (基态能)!

临界温度 T_c : 当 $\mu \rightarrow \epsilon_0$ 时, 激发态能容纳的最大粒子数:

$$N_{ex}^{max} = \int_0^\infty g(\epsilon) \frac{d\epsilon}{e^{\epsilon/k_B T_c} - 1}$$

对 3D 自由玻色气:

$$k_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \approx 3.31 \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{m}$$

—— $\zeta(3/2) \approx 2.612$ 是 Riemann zeta 函数。

$T < T_c$: 多余的粒子全部坍缩到基态——Bose-Einstein 凝聚!

实验:

- 1995 Cornell, Wieman, Ketterle ——铷原子和钠原子的 BEC
- 2001 诺贝尔物理学奖
- 现在已经做出几十种原子和分子的 BEC

5.5 4.5 凝聚态中的玻色子和费米子

凝聚态系统的“基本粒子”——不一定是真正的电子或光子——而是准粒子 (quasi-particles) ——它们仍按玻色或费米统计行为。

准粒子	统计	物理对象
电子（带电荷）	费米	金属、半导体的载流子
空穴（缺电子）	费米	p 型半导体
声子	玻色	晶格振动
光子	玻色	光场
磁子（magnon）	玻色	磁矩振动
等离激元（plasmon）	玻色	电子集体振荡
极化子（polaron）	费米	电子 + 声子云
激子（exciton）	玻色	电子-空穴对
库珀对（Cooper pair）	玻色	超导（电子对结合）
量子化磁通涡旋	玻色 / Anyon	二维超导

关键洞察：

- 把“复杂多体系统”近似为“准粒子气体”——是凝聚态最重要的思路
- 准粒子有自己的色散关系 $\epsilon(\vec{k})$ ——
- 然后用 BE / FD 分布即可——
- 几乎所有凝聚态现象都能用这套方法描述

5.6 4.6 自旋系统的统计

自旋是离散自由度 ($s = \pm 1$ 或 $\pm 1/2$) ——量子系综。

5.6.1 4.6.1 单自旋在外场

N 个独立自旋 $1/2$ ，外场 H ：

$$Z_1 = e^{\mu_B H / k_B T} + e^{-\mu_B H / k_B T} = 2 \cosh(\mu_B H / k_B T)$$

平均磁化：

$$\langle M \rangle = N \mu_B \tanh(\mu_B H / k_B T)$$

——Brillouin / Langevin 函数。

应用：顺磁体的磁化曲线。

5.6.2 4.6.2 Heisenberg 模型

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$$

各向同性——比 Ising 更复杂（自旋可以任意方向）。

1D Heisenberg: 可解 (Bethe ansatz, 1931) **2D, 3D Heisenberg**: 数值 (QMC)

铁磁 vs 反铁磁: 取决于 J 的符号。

5.6.3 4.6.3 自旋空间群与对称分类

更精细的自旋分类——区分自旋空间和实空间的操作——这是 **altermag** 理论的基础：

- 普通 AFM: $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 子格通过平移或反演相联 $\rightarrow$ 能带自旋简并
- altermag: $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 子格通过旋转相联 $\rightarrow$ **能带自旋分裂**（即使净磁化 = 0）

这是凝聚态磁性 50 年来的范式更新——具体细节见 altermag 学习笔记。

6 5. 进阶：二次量子化 / Advanced: Second Quantization

进阶标注 (initially skip if hard)

本节是更高级的语言——多体物理 / QFT / 凝聚态前沿都用——但 ** 主线读者可以先跳过本节 **——不影响理解后面的内容。

6.1 5.1 为什么需要二次量子化

普通量子力学：

- 1 个粒子的波函数 $\psi(\vec{r})$
- N 个粒子的波函数 $\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$ —— $6N$ 维空间！
- 对全同粒子还要对称化 / 反对称化——计算痛苦

二次量子化：

- 不再追踪每个粒子位置
- 用“占据数表示”： $|n_1, n_2, \dots\rangle$ ——每个能级几个粒子
- 用“产生 / 湮灭算符” $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ 在能级间创造 / 消除粒子

优势：

- 多体问题简化
- 自然处理全同粒子
- 直接连接 QFT 和凝聚态

6.2 5.2 玻色子算符

$\hat{a}_i^\dagger$ (产生) + $\hat{a}_i$ (湮灭) 满足对易关系：

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$$

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j] = 0, \quad [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0$$

关键关系：

$$\hat{a}_i^\dagger |n_i\rangle = \sqrt{n_i + 1} |n_i + 1\rangle$$

$$\hat{a}_i |n_i\rangle = \sqrt{n_i} |n_i - 1\rangle$$

多粒子哈密顿量：

$$\hat{H} = \sum_i \epsilon_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} V_{ijkl} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_l \hat{a}_k$$

——单粒子项 + 相互作用项——简洁。

6.3 5.3 费米子算符

$\hat{c}_i^\dagger$ (产生) + $\hat{c}_i$ (湮灭) 满足反对易关系:

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = \delta_{ij}$$

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j\} = 0, \quad \{\hat{c}_i^\dagger, \hat{c}_j^\dagger\} = 0$$

自然包含 Pauli 不相容:

$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i^\dagger = 0$$

——不能在同一态产生两个费米子。

6.4 5.4 应用: 超导 BCS 哈密顿量

1957 BCS 理论用二次量子化描述超导:

$$\hat{H}_{BCS} = \sum_{\vec{k}\sigma} \epsilon_{\vec{k}} \hat{c}_{\vec{k}\sigma}^\dagger \hat{c}_{\vec{k}\sigma} - V \sum_{\vec{k}, \vec{k}'} \hat{c}_{\vec{k}\uparrow}^\dagger \hat{c}_{-\vec{k}\downarrow}^\dagger \hat{c}_{-\vec{k}'\downarrow} \hat{c}_{\vec{k}'\uparrow}$$

——第一项: 自由电子动能。——第二项: 吸引相互作用——电子配成库柏对。

Bogoliubov 变换: 把这个哈密顿量”对角化”——得到费米子准粒子 (Bogoliubov 准粒子)。

预测:

- 超导能隙 Δ
- 临界温度 T_c
- 库柏对成对凝聚 $\rightarrow$ 超流性

1972 BCS 三人获诺贝尔奖。

6.5 5.5 应用: 自旋系统

Holstein-Primakoff 变换——把自旋算符表达为玻色算符:

$$\hat{S}^+ \sim \hat{a}^\dagger$$

$$\hat{S}^- \sim \hat{a}$$

$$\hat{S}^z \sim S - \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

——让自旋波 (magnon) 变成玻色子。

Holstein-Primakoff 让磁性问题的多玻色子问题——广泛应用于反铁磁、铁磁、altermag 的磁子分析。

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

7.1 6.1 白矮星——Pauli 阻塞抗引力

白矮星：太阳质量级、地球大小的天体。

经典物理预测：恒星燃料耗尽 $\rightarrow$ 引力坍缩 $\rightarrow$ 黑洞或无限密。

量子物理修正：电子是费米子 $\rightarrow$ 不能两个电子占同一态 $\rightarrow$ 当密度足够高，Pauli 阻塞产生简并压——抵抗引力。

简并压公式（零温费米气体）：

$$p \propto n^{5/3}$$

——与温度无关——纯粹来自 Fermi 统计。

Chandrasekhar 极限（1931, 1983 诺奖）：

$$M_{Ch} \approx 1.4M_{\odot}$$

——白矮星最大质量。

超过 1.4 太阳质量 $\rightarrow$ Pauli 阻塞撑不住 $\rightarrow$ 进一步坍缩成中子星（中子的简并压抗住）。

更大质量 $\rightarrow$ 中子星也撑不住 $\rightarrow$ 黑洞。

整个恒星演化的“分类”——由量子统计决定。

7.2 6.2 激光——玻色子的“共振增强”

激光：Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

物理基础：

- 光子是玻色子
- 玻色子“群居” $\rightarrow$ 已经存在 n 个光子的模式中——再产生 1 个光子的概率 $\propto (n+1)$

这个 $(n+1)$ 因子来自玻色算符 $\hat{a}^{\dagger}|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ ——

激光的物理基础就是这个因子。

如果光子是费米子——激光不可能——整个光通讯、激光制造、激光测距、激光医疗——都不存在。

7.3 6.3 半导体——费米能与能带

绝缘体 / 半导体 / 金属的区别：

- 绝缘体：费米能在大能隙中——上方导带空
- 半导体：能隙小（ $\sim k_B T$ ）——少量电子被热激发
- 金属：费米能在能带中间——大量自由载流子

关键参数 E_g 和 T ：

体系	E_g (eV)	室温热能 $k_B T$ (eV)	类别
钻石	5.5	0.025	绝缘
Si	1.12	0.025	半导体
Ge	0.66	0.025	半导体
金属	0	0.025	导体

没有费米统计 → 没有半导体理论 → 没有现代电子工业。

7.4 6.4 超导——库柏对 BEC

BCS 1957:

低温下——晶格振动（声子）介导——电子两两配对成“库柏对”:

$$(\vec{k} \uparrow, -\vec{k} \downarrow)$$

库柏对是两个费米子组成的复合粒子——总自旋 0 → 玻色子。

库柏对凝聚到同一动量态 → 超导电流。

实验验证:

- 1911 Onnes 发现超导（汞，4.2 K）
- 1957 BCS 理论解释
- 1986 高温超导（铜氧化物，>30 K）——仍不完全理解
- 现在 LK-99 等室温超导仍是研究热点

关键：超导 = 费米子（电子）→ 玻色对（库柏对）→ 玻色凝聚。

7.5 6.5 自旋系统的量子相变

量子相变： $T = 0$ 时由“量子涨落”驱动的相变（不是热涨落）。

横场 Ising 模型:

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z - h \sum_i \hat{\sigma}_i^x$$

- $h = 0$: 和经典 Ising 一样（铁磁基态）
- 增大 h : 横场量子效应增强
- $h > h_c$ (临界横场): 基态变为顺磁

$T = 0$ 时的相变——纯粹由量子效应——是凝聚态前沿研究方向之一。

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 凝聚态准粒子的统计描述

这是凝聚态物理的核心方法学。

8.1.1 7.1.1 一般框架

第一步：识别多体系统的”基本激发”——准粒子。

第二步：写下准粒子的色散关系 $\epsilon(\vec{k})$ ——通常通过：

- DFT 计算
- 紧束缚模型
- 实验测量 (ARPES, neutron 等)

第三步：用 BE 或 FD 分布求统计性质——比热、磁化率、电导率、热电系数等。

这套方法对几乎所有凝聚态系统都适用。

8.1.2 7.1.2 应用例子

金属的比热（电子贡献）：

$$C_V^{el} = \frac{\pi^2}{3} g(\epsilon_F) k_B^2 T$$

—— T 线性——量子简并的特征。

Debye 模型（声子贡献）：

$$C_V^{ph} \rightarrow \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \quad (T \ll \Theta_D)$$

—— T^3 ——玻色统计 + 低温模式冻结。

总比热： $C_V = C_V^{el} + C_V^{ph} = \gamma T + \beta T^3$

——实验上画 C_V/T vs T^2 ——截距是 γ （电子项），斜率是 β （声子项）。

这是凝聚态实验的基础工具。

8.1.3 7.1.3 BCS 准粒子

超导体内的” Bogoliubov 准粒子” ——是电子和空穴的线性组合（费米子）——能隙 Δ 决定 T_c 。

热力学性质：

- 比热在 T_c 有跃变
- $T \ll T_c$: $C \propto e^{-\Delta/k_B T}$ ——指数压缩

8.1.4 7.1.4 磁子 (Magnon)

铁磁体中——自旋的集体激发是磁子（玻色子）。

低温比热：

$$C^{magnon} \propto T^{3/2}$$

（铁磁）， T^3 （反铁磁）

——与声子类似但更精细。

8.2 7.2 自旋系统统计

8.2.1 7.2.1 顺磁、铁磁、反铁磁

单自旋: Brillouin 函数 + 简单磁化曲线。

多自旋耦合: Ising、Heisenberg、XY 模型——各种相变。

临界指数:

普适类	β (磁化)	ν (关联长度)	系统
2D Ising	1/8	1	单轴各向异性磁体
3D Ising	0.326	0.630	铁磁、合金
3D Heisenberg	0.367	0.707	各向同性磁体
Mean-field	1/2	1/2	高维 / 长程力

重整化群 解释了为什么不同系统有同样的临界指数。

8.2.2 7.2.2 自旋液体 (spin liquid)

强相关磁系统——自旋不能形成普通的 FM 或 AFM 序——反而处于一种“量子无序”——自旋液体。

例子:

- 三角晶格 Heisenberg AFM ——几何阻挫
- 2D Kagome 晶格
- 量子自旋液体的拓扑序

这是凝聚态最热门的方向之一——与量子计算、拓扑量子物质密切相关。

8.2.3 7.2.3 自旋空间群与 altermag

传统磁性分类 (Shubnikov 磁性空间群) ——50 年来——实际上“模糊”了一类磁有序——直到 2022 Šmejkal 等用自旋空间群正确分类——发现 altermag:

- 反铁磁结构 (净磁矩 = 0)
- 但能带自旋分裂 (不同于普通 AFM)
- 因为 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 子格通过旋转 (不是平移/反演) 相联

自旋统计 + 群论 + 凝聚态 = altermag 理论的基础。

详见 altermag 学习笔记 (与本章相关性极强)。

8.3 7.3 量子统计的现代研究

冷原子物理:

- 玻色原子的 BEC (铷、钠、铯...)
- 费米原子的简并费米气
- 光晶格中的 Hubbard 模型实验
- 拓扑物质的冷原子模拟

量子模拟器:

- 用冷原子 + 光晶格模拟量子系统
- IBM、Google 量子计算机
- 中科大、清华、北大都有相关组

量子热力学:

- 量子热机
- 量子涨落定理
- 信息论 + 量子热力学的桥接

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `quantum_stat.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. Fermi-Dirac 分布 + 费米能级 (Cu: $\mu_F = 7.04$ eV)
- 2. Bose-Einstein 凝聚临界温度 (Rb-87: $T_c = 0.398$ K)
- 3. 黑体辐射 + Planck 公式
- 4. 准粒子 + 凝聚态自旋统计

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 经典统计预测金属电子比热 $\frac{3}{2}Nk_B$ ——实验只有 $\sim 0.3\%$ 这个值。用费米统计解释为什么少了一个 T/T_F 因子。

提示: 只有费米面附近 $\sim k_B T$ 范围的电子能被激发。

题 2: 为什么白矮星不会无限坍缩? 为什么超过 1.4 太阳质量就撑不住?

提示: 相对论效应——简并压的能量公式。

题 3: 为什么“全同粒子不可分辨”在量子力学里是基本性质? 经典力学不能有同样规则吗?

提示: 思考“轨迹”的有意义性 + 测量。

题 4: 库柏对是两个自旋 $1/2$ 的电子组合——总自旋可能是 0 (singlet) 或 1 (triplet) ——都是整数——所以是玻色子。为什么 BCS 超导用 singlet ($s=0$), 而某些超导用 triplet ($s=1$)?

提示: 思考序参数对称性 + 电子配对的对称性。

题 5: BEC 中所有原子在基态——但这不是“温度趋于零”的极限——为什么不是? BEC 凝聚体仍然有非零温度。

提示: 思考 $\mu \rightarrow \epsilon_0$ 的物理含义。

题 6 (高阶): 在 altermag 中——自旋空间群让玻色子 (磁子) 也获得自旋分裂——为什么 altermag 的磁子谱有特殊结构?

提示: 用自旋统计 + 对称性论证。详细见 altermag 学习笔记。

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- Pathria, “Statistical Mechanics” Ch 6-8 —量子统计核心
- Kardar, “Statistical Physics of Particles” Ch 6-8
- Ashcroft & Mermin, “Solid State Physics” Ch 2-3 —自由电子气
- Tinkham, “Introduction to Superconductivity” —BCS 理论
- Sethna, “Statistical Mechanics: Entropy, Order Parameters, and Complexity”
—现代视角, 开源

11.2 10.2 关键 paper

- Bose (1924) —玻色子统计
- Einstein (1924-1925) —推广到原子 + BEC 预测
- Fermi (1926), Dirac (1926) —费米统计
- Pauli (1940) —自旋统计定理
- Bardeen, Cooper, Schrieffer (1957) —BCS 超导理论
- Cornell, Wieman, Ketterle (1995) —第一个 BEC (铷, 钠)

11.3 10.3 历史与综述

- Griffiths, “Introduction to Quantum Mechanics” —入门量子统计
- Mahan, “Many-Particle Physics” —二次量子化 + 凝聚态
- Nagaosa, “Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics”

11.4 10.4 与栗周方向相关

- Auerbach, “Interacting Electrons and Quantum Magnetism” —自旋系统量子统计
- Šmejkal et al. (2022) —altermag 理论 (自旋空间群 + 凝聚态)

11.5 10.5 代码资源

- `modules/quantum_stat.py` —本章配套
- ALPS Project: 开源量子统计 / Monte Carlo 工具
- TRIQS: 强关联多体计算工具集
- TenPy: 张量网络方法

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	全同粒子不可分辨 $\rightarrow$ 玻色 / 费米两类
两大分布	BE: $1/(e^x - 1)$; FD: $1/(e^x + 1)$
经典极限	$n\lambda_T^3 \ll 1$ ——退化为 MB
费米气	自由电子气 $T \ll T_F \rightarrow$ 高度简并
BEC	$T < T_c \rightarrow$ 基态宏观占据
凝聚态准粒子	电子、声子、磁子、库珀对...
自旋统计	Ising、Heisenberg、自旋空间群
应用	白矮星、激光、半导体、超导、altermag
进阶	二次量子化 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}, \hat{c}^\dagger, \hat{c}$
代码	quantum_stat.py: BE/FD/MB + 费米气 + BEC + Brillouin + Debye

** 一句话总结 **:

量子统计 = 凝聚态物理的语言。三种分布 (BE / FD / MB) + 凝聚态准粒子框架——几乎所有凝聚态现象都从这里推导。

** 下一章预告: 第 9 章——更深入的量子力学初步——从统计走向微观本身——波粒二象性、测不准、纠缠 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 8 章 / *Chapter 8*
2026 年 7 月 / *July 2026*
栗周 / *Li Zhou*
